Hrvatska meteorska mreža: u susret 10 godina rada

Priča o Hrvatskoj meteorskoj mreži

serijal u četiri nastavka (2016.)



Križevački meteorit. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Autor: Damir Šegon

Priređeno povodom 20 godina od prve snimke meteora na Zvjezdarnici u Puli — 12./13. kolovoza 2006. – 2026.

Izvor: repozitorij stranice **Zvjezdarnica.com**

https://www.zvjezdarnica.com/repozitorij/#

Sav tekst i slikovni materijal preuzeti su iz serijala od četiri članka objavljena na portalu Zvjezdarnica.com u studenom i prosincu 2016. godine. Autorska prava na sadržaj pripadaju autoru i portalu Zvjezdarnica.com; ovaj dokument predstavlja samo objedinjeni prijelom izvornih članaka.

Uredio: Sandi Baressi Šegota

Sadržaj

1 Prvi dio **3**

Reference 12

2 Drugi dio **13**

Reference 19

3 Treći dio **21**

Reference 26

4 Četvrti, posljednji dio **28**

Reference 30

Dodatak [A] — nove definicije prema Jiří Borovička **31**

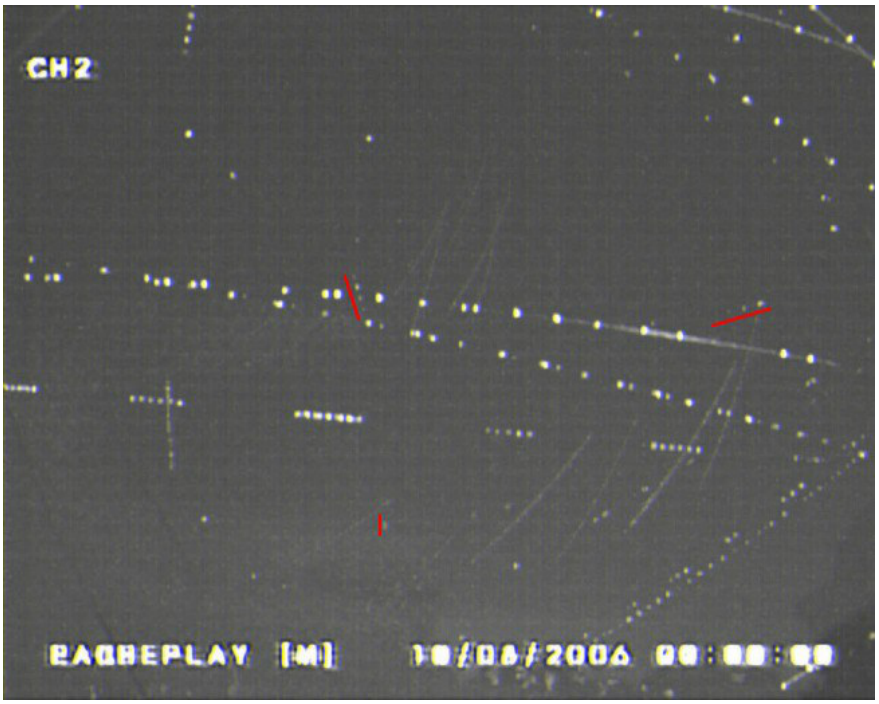
Popis slika

1 Prva tri snimljena meteora. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 3
2 Meteori Orionidi. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 4
3 Kamere HMM. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 4
4 Lokacije meteorskih kamera. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 5
5 Vidno polje meteorskih kamera. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 6
6 Pokrivenost kamerama. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 7
7 SkyPatrol. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 8
8 SkyFit. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 9
9 Radijant Geminida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 9
10 Orbite opažanih meteoroida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 10
11 Pokrivenost niskih dijelova atmosfere. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 11
12 BinViewer software. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 12
13 IMC 2008 u Šahtičkoj, Slovačka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 13
14 IMC 2009. u Poreču. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 13
15 Blistavi bolid koji je kasnije postao poznat kao Križevački meteorit. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 14
16 Analiza prikupljenih podataka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 15
17 Željko Andreić - Žac, prezentira svoj rad. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 16
18 Članovi ekspedicije traganja za meteoritom koja je na kraju urodila plodom - njegovim pronalaskom. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 16
19 Orbite Draconida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 17
20 Gran Telescopio Canarias. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 18
21 Rezultati promatranja Draconida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 19
22 Jupiterov utjecaj. Izvor: IMEX . . . 21
23 Radijanti meteora tijekom cijele godine. Izvor: EDMOND . . . 22
24 Zeta Cassiopeids. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 23
25 Mnoštvo meteorskih potoka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 23
26 IMC u Poljskom Poznanu. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 24
27 Rezultati analize opažanja. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 25
28 Sustav za analizu i opažanje meteora. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 28
29 Višnjanska škola astronomije. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 29
30 Astronomske radionice. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža . . . 29

1. Prvi dio

Objavljeno na Zvjezdarnica.com, 17. studenog 2016.

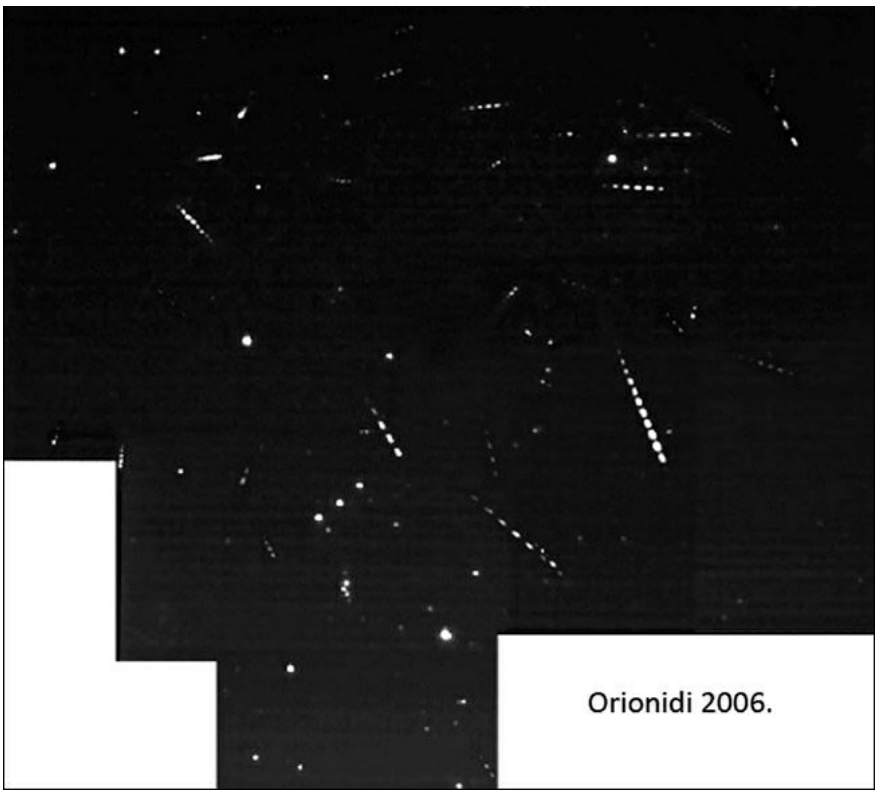
Godišnji odmor. Konačno, nakona niza godina trenutak da "u izolaciji" od civilizacije (otok, namjerno bez klasičnih pogodnosti - prvenstveno računala i interneta) napišem što se sve pri HMM zbivalo proteklih godina... A kako vidim iz ovog mog crnog rokovnika, zadnje što sam pisao datira još tamo u 2010! U prijevodu, naoružajte se grickalicama i kikirikijem, ovo će bit malo poduže štivo.



Slika 1. Prva tri snimljena meteora. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Pred 10 godina, 12/13.08.2006. godine, na maksimum aktivnosti Perzeida pri Zvjezdarnici u Puli provedeni su prvi eksperimenti video opažanja meteora jeftinim CCTV kamerama 1004X. Iako je sve bilo protiv nas, od skoro punog Mjeseca, ekstremne vlage, kamere opremljene neprikladnim objektivima (2 mm F2), imali smo sreće da smo snimili tri meteora.

Te tri prema današnjim mjerilima (a i tadašnjim, slika 1) ružne snimke meteora dale su nam poticaj da nastavimo eksperimentiranjem pa smo kvalitetnijim objektivima snimili 44 meteora u jutarnjim satima maksimuma Orionida (slika 2), a finalnom verzijom (objektiv 4 mm F1.2, Filip Lolić modificirao 1004X kameru) snimali i maksimum Geminida 2006. godine kojom je prilikom snimljeno 192 meteora u jednoj noći.



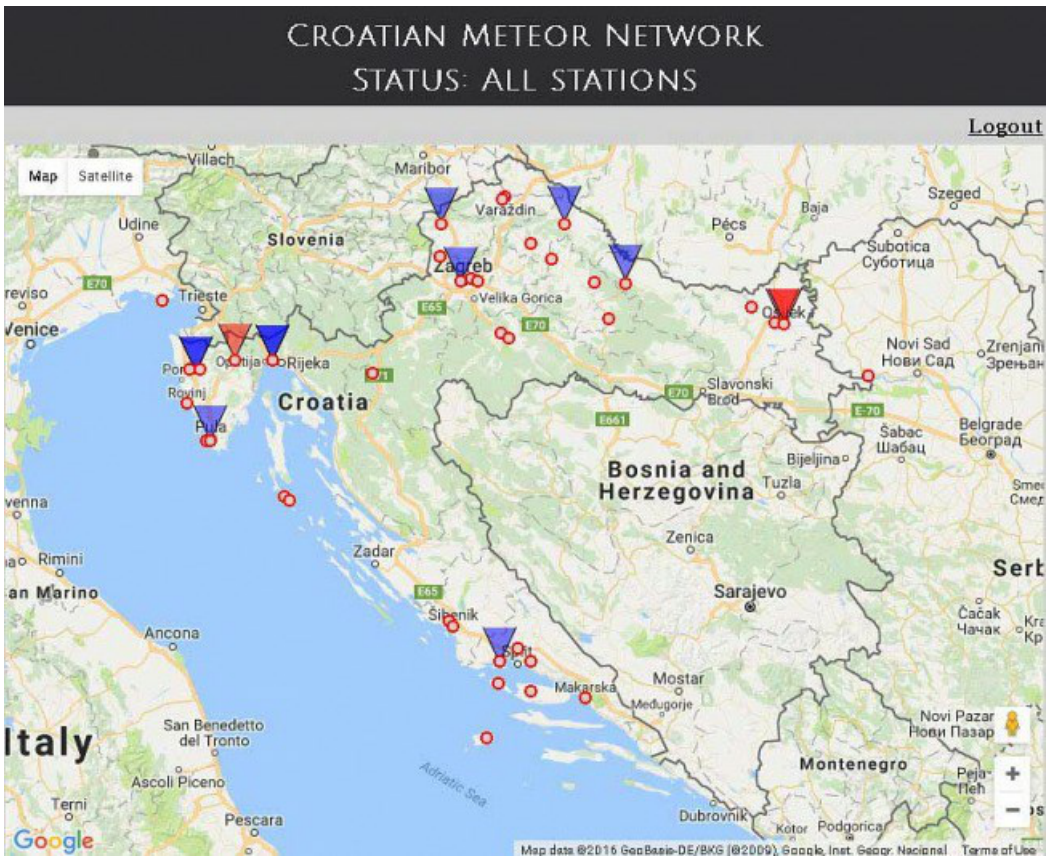
Slika 2. Meteori Orionidi. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Neposredno po završnim testiranjima Znanstveno-edukacijski centar Višnjan koji tradiciju opažanja meteora čuva još od '80-ih godina prošlog stoljeća, pokreće projekt Hrvatske meteorske mreže. Krenulo se s 5 kamera (neke od kojih na slici 3), da bi do danas više od 40 lokacija – Bačka Palanka, Brač, Broćanac, Čiovo, Daruvar, Duino, Hum, Kaštelir, Koprivnica, Križevci, Makarska, Mali Lošinj, Merenje, Ogulin, Osijek (3), Petrovsko, Pula (3), Rijeka (2), Rovinj, Rovišće, Sisak (2), Stalis, Šibenik (2), Šolta, Tičan, Valpovo, Varaždin, Velika Pisanica, Veli Lošinj, Virovitica, Vis, Višnjan (2), Zagreb (4) i Žrnovnica stalno ili povremeno doprinosilo opažanjima.



Slika 3. Kamere HMM. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

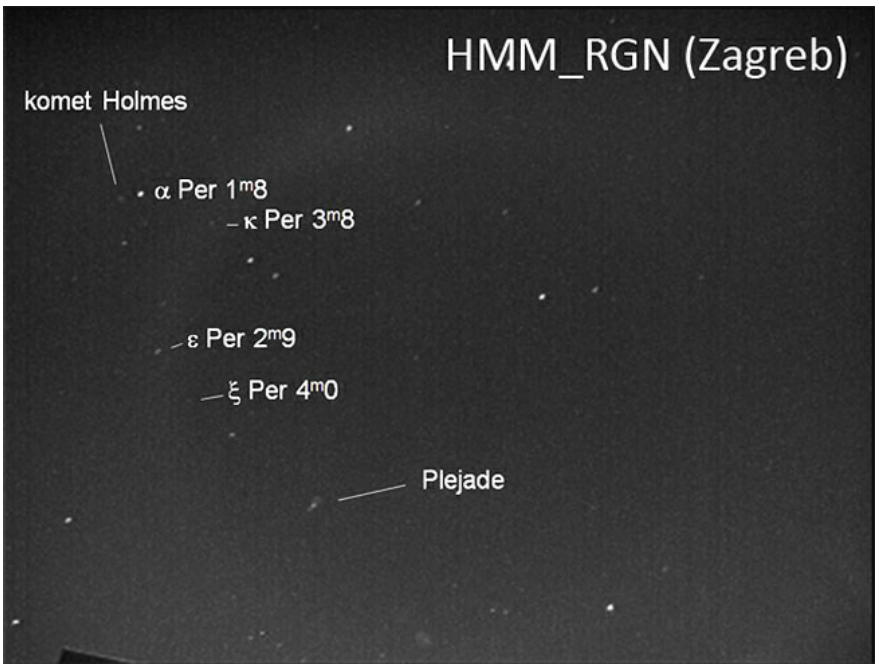
To ne znači da je pri HMM u pogonu 40 kamera (Filip je modificirao ukupno 30 komada 1004X kamera), već su se kamere selile s lokacije na lokaciju ovisno o mogućnostima operatera. Neke su kamere na nekim lokacijama korištene svega po tjedan-dva, neke kamere na žalost nisu nikada poslale promatranja, a neke se kamere nikad nisu pomakle sa svog prvog mjesta i već niz godina doprinose opažanjima (slika 4).



Slika 4. Lokacije meteorskih kamera. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Hrvatska meteorska mreža si je kao primarni astronomski zadatak postavila određivanje orbita meteoroida [A], što znači da isti meteor treba biti snimljen s barem dvije međusobno udaljene stanice. Jedno od osnovnih pitanja kod organizacije meteorskih mreža u smislu pokrivenosti neba (volumena atmosfere) je kako rasporediti kamere, odnosno na koju visinu i u kojem smjeru one trebaju biti usmjerene kako bi se snimio što veći broj zajednički snimljenih meteora.

Početnih 5 kamera, raštrkane od Višnjevca do Pule nisu imale šanse pokriti kompletan volumen neba nad Hrvatskom (kiflom, boomerangom ili kako hoćete), tako nešto nije moguće izvesti kamerama kakve smo koristili već samo all-sky kamerama. Iako granična zvjezdana veličina koju kamere HMM mogu usnimiti varira, sve imaju standardno vidno polje od 64 x 48° (slika 5) koje odgovara korisnom vidnom polju ljudskog oka (promjera oko 60°), pa su u samom početku kamere radile kao zasebni parovi.



Slika 5. Vidno polje meteorskih kamera. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

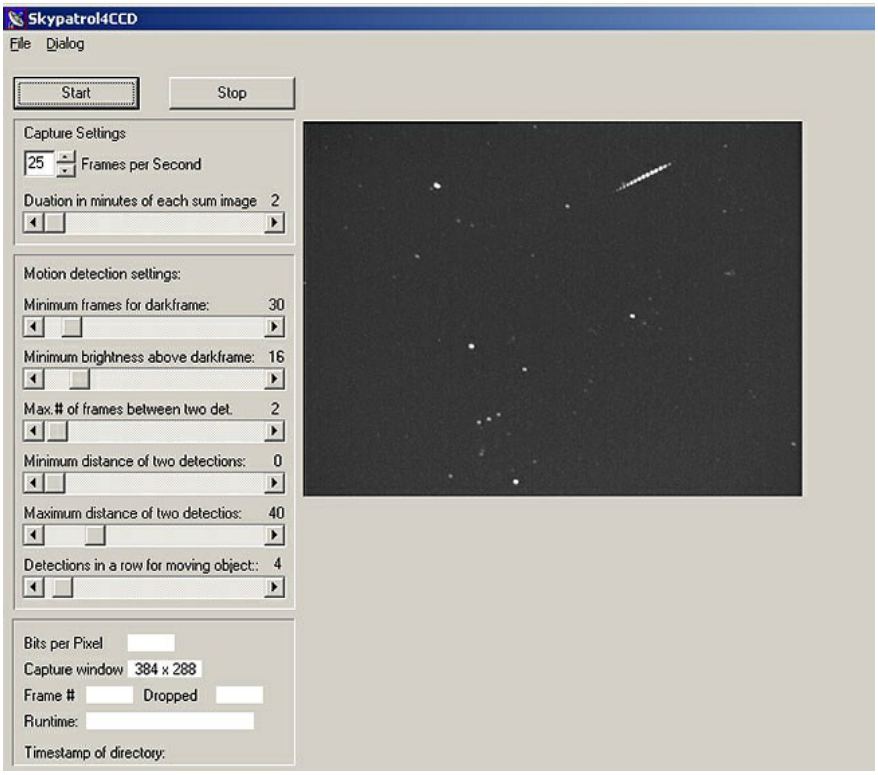
Prvi zajednički meteor snimile su 13.03.2007. godine kamere iz Bjelovara (Rovišće, operater Denis Štogl) i Osijeka (Višnjevac, operater Dario Klarić), i taj datum volim nazivati "rođendanom" HMM iako se naknadno ispostavilo da opažanja kombinirana sa susjednim meteorskim mrežama kažu kako smo prve zajedničke meteore na svjetskoj razini imali i prije tog datuma. Postepenim dodavanjem kamera u HMM uspjeli smo od sredine 2008. godine postići potpunu pokrivenost atmosfere iznad Hrvatske na visinama od 100 km (slika 6).

Te 2007. godine u svijetu djeluje svega nekoliko video meteorskih mreža, u osnovi podijeljenih prema softwareu koji korsite za snimanje i detekciju meteora. Japanska SonotaCo Meteor Network mreža bazira svoj rad na UFO (Capture, Analyzer i Orbit, [1]) paketu, rasprostranjena po cijelom Japanu s preko 100 kamera/stanica. IMO (International Meteor Organization - www.imo.net) Video Network rasprostranjen mahom po Europi, svoj rad bazira na MetRec softwareu (Sirko Molau - [2]), s preko 50 kamera/stanica.



Slika 6. Pokrivenost kamerama. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

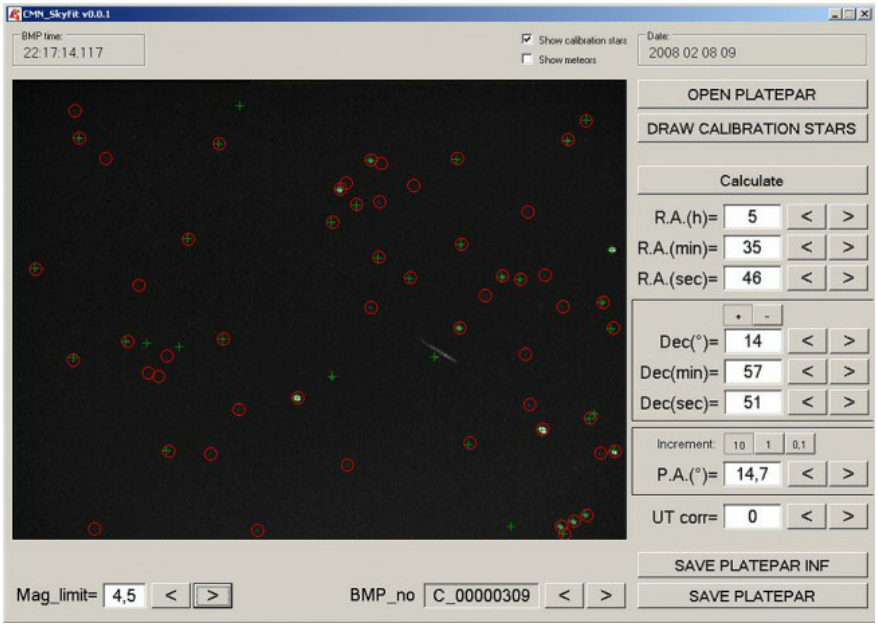
Mi si pri HMM nismo mogli priuštiti hardware potreban za jednu od te dvije opcije (UFO - preskup PC, MetRec - preskupa MatroxMeteor kartica), te smo se priklonili napuštenom software imena SkyPatrol (autor Mark Vornhousen, slika 7) koji je dovoljno nezahtjevan da se mogao vrtjeti na svim "kantama" od računala dostupnim običnim smrtnicima u Hrvatskoj, a jednako tako nije bio pretjerano izbirljiv prema video capture karticama koje se moglo koristiti (radilo je gotovo sve). Na prvi pogled loša strana SkyPatrol software je ta da osim "labave" detekcije meteora i same snimke ne pruža ništa od potrebnih informacija za samu analizu meteora: nema podataka o položajima zvijezda na snimci (potrebnih za kalibraciju vidnog polja, astrometriju i fotometriju) niti iole preciznije procjene položaj pojedine detekcije meteora.



Slika 7. SkyPatrol. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

No ta je "loša" strana bila za nas izazov: kako od "ružnog pačeta" napraviti labuda? Prva opcija je bio SkyPatrol Analyzer software koji je napisao Igor Terlević, i omogućava ručnu obradu snimaka, no to je mukotrpan posao koji danas radimo samo u izuzetnim slučajevima. Zahvaljujući suradnji koju smo 2008. godine uspostavili s Peterom Guralom, bardom video meteorske astronomije (autorom prvog software za snimanje i detekciju meteora - MeteorScan, vrtio se na Mac računalima) uspjeli smo iz snimaka SkyPatrola izvući sve što je potrebno za analizu opažanja.

Samu analizu i dan-danas provodimo vlastitim, originalnim rješenjima (poput odabira inicjalnog astrometrijskog rješenja, SkyFit - slika 8) koja stalno dorađujemo i unapređujemo. Suradnja s Peterom nije bila (a nije ni sada) jednosmjerna, već je Peter iskustva HMM primijenio na CAMS sustav [3] time što je jedinstvenu kompresiju videa koju koristi SkyPatrol unaprijedio i omogućio kvalitetniju analizu u astrometrijskom i fotometrijskom smislu [4].



Slika 8. SkyFit. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Dok se SonotaCo mreža orjentirala mahom na određivanje orbita meteoroida za što je potrebno isti meteor snimiti s barem dvije lokacije, IMO mreža pristup je prvenstveno orjentiran prema opažanjima s jedne stanice što drugim riječima znači da se radijant meteora (točka iz kojeg smjera "dolaze" meteori - slika 9) određuje iz pretpostavke o njegovoj srednjoj visini od tla i izračunatoj kutnoj brzini. Budući su preklopi IMO stanica u vrijeme naših početaka bili jako mali, možemo reći da HMM od 2007. godine na svjetskoj razini značajno doprinosi meteorskoj astronomiji orbitama meteoroida opažanih iznad Europe (slika 10), godine 2008. s gotovo dvije trećine (63%).

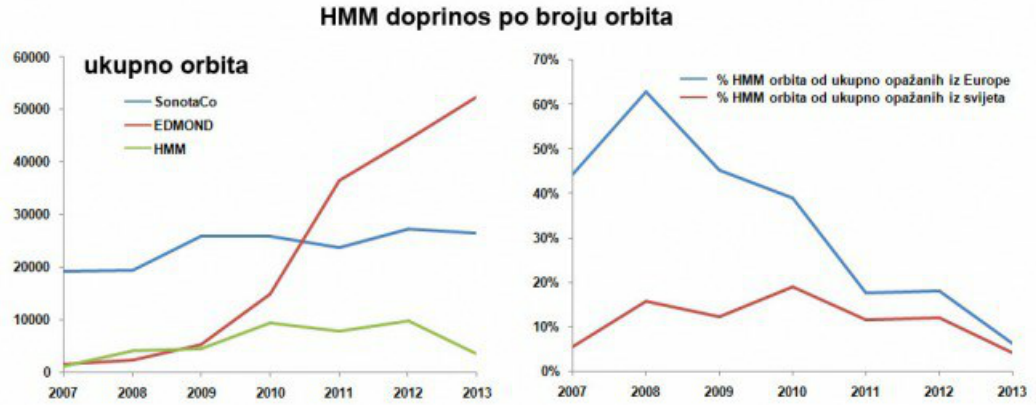


Slika 9. Radijant Geminida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Nekako od godine 2011. se i u Europi stvorila kritična masa opažača koji su počeli koristiti UFO paket, prvenstveno preorjentacijom nacionalnih mreža (Slovačka, Poljska, Češka, Mađarska) ili novoformiranim mrežama (Italija, Francuska). Važno je naglasiti da se podaci prikupljeni MetRec softwareom mogu prilagoditi UFO formatu, tako da se pod pokroviteljstvom meteoraša iz Češke i Slovačke kreira baza EDMOND [5], u kojoj su objedinjena sva promatranja iz Europe

(MetRec i UFO), a u toj bazi orbita i HMM doprinosi svojim promatranjima.

Ovim objedinjavanjem promatranja meteora na razini Europe, broj orbita na godišnjoj razini već od 2011. godine značajno premašuje broj orbita izračunatih iz Japana, a trenutno je taj broj otprilike dvostruko veći (oko 50 000 orbita iz Europe u odnosu na oko 25 000 orbita iz Japana). Listopada 2010. godine na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država s radom kreće i spomenuti CAMS sustav, čime se popunjava "rupa" u vremenskim zonama između Europe i Japana te uvelike smanjuje mogućnost da se propusti neki od značajnih događaja.



Slika 10. Orbite opažanih meteoroida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

U tom svjetlu, postotak orbita kojima HMM na godišnjoj razini doprinosi opažanjima iz Europe i svijeta naglo opada i od tada to više ne smatramo primarnim ciljem HMM. Iskustvo s meteoritom Križevci naučilo nas je važnosti pokrivanja atmosfere do barem 20 km (iako bi bilo dobro i niže), tako da pri današnjem pristupu slaganja preklopa kamera nastojimo što bolje pokriti te "niske" dijelove atmosfere (slika 11). Možda nije na prvu jasno kako to da kamere koje gledaju niže prema horizontu te time pokrivaju i niže i više slojeve atmosfere ne smatramo dovoljno dobrim za pokrivanje tih viših djelova atmosfere.

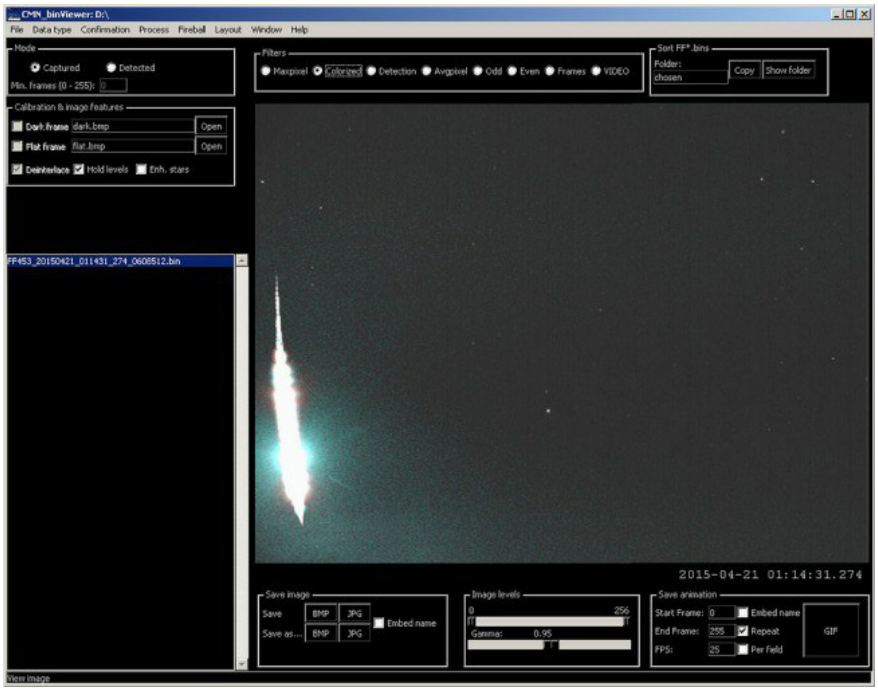
Osnovni problem je priroda svjetla - intenzitet svjetla opada s kvadratom udaljenosti. Da to raščistimo - kad su zvijezde u pitanju, one su toliko udaljene od Zemlje da je u geometrijskom smislu nebitno s kojeg ih mjesta gledamo: jednostavno su predaleko da bi se ikakava razlika u intenzitetu mogla izmjeriti. Kod meteora je sasvim drugačiji slučaj, budući isti meteor koji u zenitu s jedne stanice vidimo kao bolid (meteor sjajniji od Venere, -4^{m}), s jako udaljene stanice isti meteor ćemo vidjeti blizu horizonta kao jedva oku vidljiv.



Slika 11. Pokrivenost niskih dijelova atmosfere. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Na primjer, ukoliko, ako je meteor na 100 km visine jednoj stanici u zenitu (dakle udaljen 100 km), isti meteor opažan s druge stanice može biti na udaljenosti od 200 km - što znači da će taj meteor s druge stanice biti četiri puta manjeg intenziteta, odnosno prevedeno u magnitude, s druge stanice biti će za oko $1{,}5^{m}$ slabijeg sjaja. Iz ovoga se lako da zaključiti da će broj meteora slabijeg sjaja vidljivih s obje stanice biti značajno manji, a to se pokazalo istinitim i u praksi jer se broj zajedničkih meteora značajno smanjio otkad smo promijenili pristup. Međutim, orbite meteoroida izračunate iz opažanja meteora kakve dobivamo novim pristupom su u većini slučajeva puno preciznije jer su sjajniji meteori duljeg trajanja i (ovisno o geometriji) veće kutne duljine.

Što se samih kamera tiče, osnovni model koji i danas koristi većina stanica je i dalje modificirana 1004X kamera, bazirana na 1/3“ Ex-View HAD Sony ICX255 senzoru. Pred dvije godine smo krenuli sa testiranjem ”novih” (čitaj: po cijeni nama dostupnih) kamera na tržištu, i izbor je pao na Sony ICX673 Ex-View HAD II baziranu kameru, i takve kamere za sada koriste tri stanice. Kroz neko vrijeme, po detaljnoj analizi i finog podešavanja postavki kamere (za razliku od 1004X gdje nije bilo potrebno nikakvo podešavanje) u planu imamo postepene zamjene starih modela kamera.



Slika 12. BinViewer software. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Te starije 1004X kamere imamo namjeru iskoristiti za nove projekte, ne nužno vezane uz meteorsku astronomiju (jedna od ideja vezana je za opažanja efekata kozmičkog zračenja, na primjer). Razvojem CAMS softwarea postepeno mijenjamo i software na HMM stanicama, pri čemu SkyPatrol biva zamijenjen ne samo CAMS-om nego kompletnim rješenjem (ADAPT) koje potpuno automatski provodi snimanje, detekciju, astrometriju/fotometriju te upload podataka na HMM server. ADAPT je napisao i o njemu vodi brigu Denis Vida, i prezentirao na IMC u Gironu 2014, zajedno sa BinViewer software [6] za pregledavanje FF datoteka CAMS paketa (slika 12).

So far so good... mislim da je ovo dovoljno za opisati što se idejno zbivalo s HMM od početaka do danas. U najkraćim crtama, od mreže koja je zamišljena da snimi i izračuna što više orbita meteoroida transformiramo se u mrežu kojoj je zadaća sakupiti što više preciznih

Reference

[1] SonotaCo.com
http://sonotaco.com/e_index.html

[2] IMO Video Meteor Network
http://www.imonet.org/

[3] Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS)
http://cams.seti.org/

[4] CAMS: Cameras for Allsky Meteor Surveillance to establish minor meteor showers
http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2011.08.012

[5] Astronomical and Geophysical Observatory in Modra, Slovakia
http://www.daa.fmph.uniba.sk/edmond

[6] CMN_ADAPT and CMN_binViewer software PDF
http://cmn.rgn.hr/downloads/papers/IMC_2014_vida_cmn_adapt.pdf

2. Drugi dio

Objavljeno na Zvjezdarnica.com, 24. studenog 2016.

Prije nego krenem pisat o tome što smo kao HMM postigli u ovih 10 godina od izvorne ideje, jedna digresija vezana za međunarodnu suradnju. Hrvatska meteorska mreža je svoj prvi međunarodni nastup imala na IMC 2008 u Šahtičkoj, Slovačka (slika 13). Željko Andreić (odsad na dalje Žac) i ja prezentirali smo HMM [7] u smislu tko smo i što smo, te u WGN, službenom glasilu IMO objavili prvi članak - zanimljivo, potrefilo se da nije rad o orbitama, već o položaju radijanta Geminida iz skupa opažanja s pojedinačnih stanica, single-station [8].



Slika 13. IMC 2008 u Šahtičkoj, Slovačka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

IMC (International Meteor Conference) je amaterska konferencija koja se u organizaciji IMO održava jednom godišnje, svake godine u različitoj državi (izbjegavaju se glavni gradovi već se biraju manja mjesta koja su pristupačnija cijenom i ambijentom). Godine 2009. domaćini IMC-a bili smo mi, jedna od najbolje organiziranih konferencija održana je u Poreču [9] (slika 14). IMC je samo po imenu amaterska (ne zaboravite da je IMO amaterska organizacija), jer je broj profesionalnih astronoma koji uzimaju učešća na tim konferencijama značajno preko 50%.



Slika 14. IMC 2009. u Poreču. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

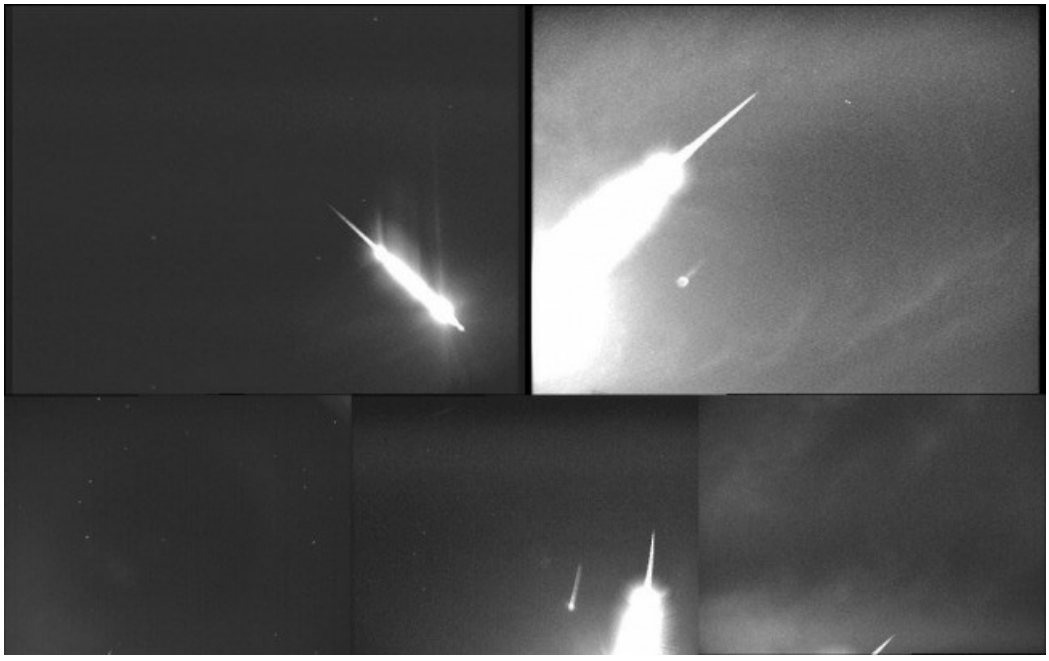
Takav skup dakle omogućava ne samo prikupljanje informacija iz prve ruke, već i osobno upoznavanje s vodećim znanstvenicima s područja meteorske astronomije. Za one koji misle da su ovakve konferencije "izleti" i rasipanje novaca, iznenađenje: cijena učešća na konferenciji (bez putnih troškova) za 4 dana s punim pansionom iznosi oko 150 € - ove godine održana u Egmondu (Nizozemska) iznosilo je 175 €, a za slijedeću koja se ima održati u Petnici (Srbija) predviđena je cijena od 130 €. Ono što pak nema cijene je vrijednost druženja, razmjene ideja i rasprave s istomišljenicima zaljubljenicima u astronomiju (spavanje je obično debeeeelo iza ponoći i to samo zato što predavanja kreću točno u 9:00 ujutro).

Internet vas može spojiti s ljudima, ali pravo upoznavanje ide sa stiskom ruke i pogledom u oči. Pa smo se mi na IMC napostiskavali ruku, upoznali se s mnogim ljudima s kojima smo kasnije direktno surađivali i još uvijek surađujemo, a neke od njih spomenut ću i u ovom poglavlju o rezultatima rada HMM. Tako se ove godine prilikom jednom takvog stiskanja ruke dogodilo da nas je Dr. Peter Brown (jedan od vodećih ljudi meteorske astronomije u svijetu), prilikom upoznavanja predstavio uz dodatak "They have found their meteorite", misleći pritom na meteorit Križevci. Well, ako eminencija vani misli da nam je to najveće dostignuće, who am I to say...

I zaista, meteorit "Križevci" je po mnogo čemu jedinstven slučaj u povijesti astronomije. Dok su u noći 4/5 veljače 2011. godine astronomi diljem svijeta popratili prolazak asteroida 2011 CQ1 na najmanjoj udaljenosti od svega 5471 km od Zemlje, znači manje od polumjera Zemlje (!), u 23:20:40 po svjetskom vremenu (što znači 5. veljače u 00:20:40 po lokalnom satu) nebo iznad Križevaca i šire okolice obasjao je bolid sjajniji od -14 magnitude, pet puta sjajniji od punog Mjeseca.

Mnoštvo očevidaca dojavilo nam je o toj pojavi, među njima i slovenski meteoraši - Jure Atanackov je na prvu ustvrdio kako je vrlo vjerojatno opažao "padec", odnosno meteor od kojeg je smatrao da bi moglo biti preživjelih meteorita. U to vrijeme HMM nije raspolagala automatiziranim programima već je komunikacija i razmjena snimaka i materijala išla "ručno" putem maila/skype i uploadom na HMM server u Višnjanu... Legendaran mi je Krunov komentar: "Kaj je ovo, Roswell... spustili se svemirci?", u šali netom pošto je vidio snimke svoje kamere u Svedruzi (Petrovsko).

Bolid je snimilo ukupno 5 HMM kamera (Zagreb-RGN, Zagreb-Tituš, Petrovsko, Rijeka_A i Valpovo_B) (slika15), od kojih je samo kamera sa stanice Valpovo_B snimila kompletan bolid, od početka do kraja. Od ključnog je značaja bilo to što je iz podataka dobijenih s kamere Valpovo_B (operater Filip Novoselnik) bilo moguće odrediti dinamiku tijela u zadnjoj točki vidljivog dijela leta, iz čega smo mogli procijeniti ima li vjerojatnosti da je koji komadić meteorita zaista i pao na tlo.



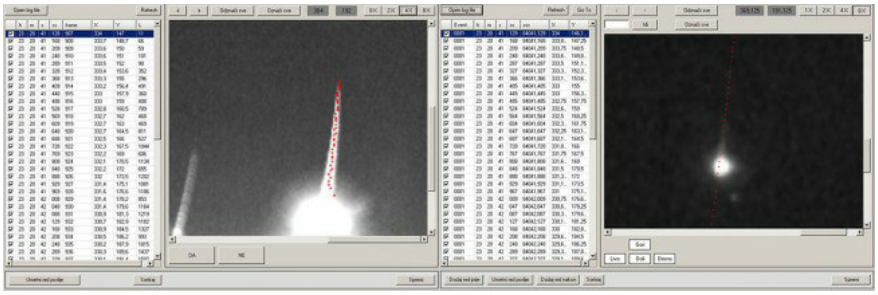
Slika 15. Blistavi bolid koji je kasnije postao poznat kao Križevački meteorit. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Mogli procijeniti, da... ali tek nakon obrade snimljenih podataka! I tu je počela utrka s vremenom

(ovim na satu i onim Vakulinim). Vrijeme u smislu sata/dana jako je važno jer svaki trenutak čekanja daje vremena promjenama samog meteorita (upijanje vlage, utjecaj leda...), kao i moguće promjene na lokaciji pada meteorita (oranje, košnja, zemljani radovi...) te je stoga bitno što prije odrediti moguću zonu pada.

Vrijeme u smislu vremenskih prilika je jednako tako važno jer recimo da je nakon pada meteorita pao snijeg, od potrage (a vjerojatno ni pronalaska meteorita) ne bi bilo ništa. Još od samih početaka HMM imali smo razvijen software za ručnu obradu snimaka (već spomenuti SkyPatrol Analyzer, te 2011. značajno naprednija verzija), koristeći kojeg smo u mogućnosti svaku točku detekcije meteora ručno provjeriti i korigirati, što je u slučaju ovako sjajnih meteora neizostavan postupak.

Podaci sa svih kamera pažljivo su obrađeni za početni dio putanje (slika 16) gdje meteor još nije bio previše sjajan, te za završni dio putanje snimljen kamerom sa stanice Valpovo_B. Rezultati preliminarne obrade tih podataka ukazivali su na to da je vrlo vjerojatno stanovita masa preživjela let i da je nešto meteorita palo na tlo. Kolika je ta masa te koliko je meteorita palo, to nije bilo moguće odrediti iz tih podataka. Na osnovi tih prvih izračuna, 7 dana nakon pada organizirana je prva potraga koja se u biti svela na izviđanje terena, jer u izračun tamnog leta nisu bili obračunati podaci o visinskim vjetrovima pa stoga ni zona pada nije mogla biti preciznije definirana.



Slika 16. Analiza prikupljenih podataka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Da malo pojasnim: po gašenju meteora, nastavak leta meteorita koji oku (a ni kamerama) nije vidljiv naziva se tamni let. Obično je taj prijelaz na visinama od oko 20-ak kilometara, u slučaju meteorita "Križevci" 21,8 km. Od te završne točke, na obračun putanje meteorita više ne utiče samo atmosfera svojom sve većom gustoćom, nego i vjetrovi koji na tim većim visinama puš drastično većim brzinama od ovih koje mjerimo pri tlu. Stoga su za obračun putanje meteorita u tamnom letu primjenjeni podaci o vjetrovima izmjereni meteorološkom balonom sa DHMZ stanice Maksimir, u ponoć iste noći po lokalnom vremenu.

Ukoliko ste pažljivije čitali, meteorit je padao od 23:20:40 UT, dakle nešto nakon ponoći po lokalnom satu. Kako meteorološkom balonu treba više od pola sata da postigne visinu od oko 30 km (nakon čega puca), jasno je da se sondiranje visinskih vjetrova odvijalo u isto vrijeme kada i pad meteorita (to jest meteorit i meteorološki balon su se mimoišli).

Uz udaljenost od oko 40 km zračne linije, nismo smatrali da je potrebno unositi nikakve korekcije iako se naknadno ispostavilo da taj profil vjetrova nije savršeno u skladu s mjestom pronalaska meteorita, što pokazuju i iskustva tragača za meteorološkim sondama - izgleda da postoji stanovita razlika u smjeru i jačini vjetra s jedne i druge strane Medvjednice. Detaljnije o samom izračuna tamnog leta i izazovima koje taj problem sa sobom donosi možete naći u Žacovom radu objavljenom u zborniku radova sa IMC 2011. u Sibiu, Rumunjska [10] (slika 17).



Slika 17. Željko Andreić - Žac, prezentira svoj rad. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Jedan od kurioziteta vezanih uz meteorit "Križevci" predstavlja i činjenica da je svega mjesec dana prije njegovog pada osnovana astronomska udruga "Perzeidi", i to u - Križevcima. Angažman i doprinos članova "Perzeida" oko potrage i pronalaska meteorita bio je od iznimne važnosti. U potrazi koja je uslijedila 15 dana nakon pada [11], u kojoj su u organizaciji "Perzeida" uz njih učestvovali članovi udruge "Explora" iz Novigrada i drugi hrvatski astronomi amateri, pronađen je jedan meteorit mase 291 gram, kasnije nazvan "Križevci" (slika 18), a ono što je uslijedilo možemo nazvati "muke po meteoritu". Prvi članak o padu meteorita objavili smo u IMO glasilu WGN [12], a te iste godine na IMC u Rumunjskoj (Sibiu) održali prezentaciju o tom događaju.



Slika 18. Članovi ekspedicije traganja za meteoritom koja je na kraju urodila plodom - njegovim pronalaskom. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

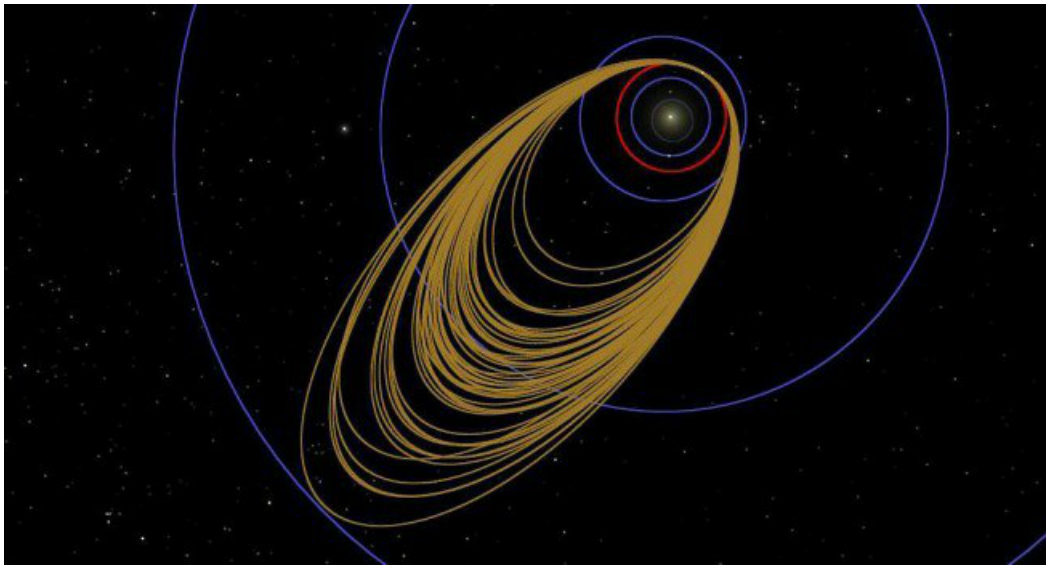
U sklopu te prezentacije smo istakli koje smo najbitnije stvari naučili iz ovog slučaja [13]:

- Moguće je pronaći meteorit na osnovi isključivo video opažanja meteora
- Izuzetno je važno imati pokrivenost neba na visinama manjim od 30 km
- Modeli visinskih vjetrova su ključni faktor
- Što brže prikupljanje i obrada podataka

- Međunarodna suradnja, ukoliko je moguće

Uslijedila je izotopska analiza uzorka meteorita, klasifikacija meteorita (H6), te prva 3D rendgenska tomografija meteorita u svijetu (Ian Lyon, University of Manchester). Nekako istovremeno je ekipa iz Meteoritical Society [14] došla do konsenzusa o imenu meteorita, te od 26. lipnja 2014. godine peti službeno priznati meteorit pronađen na tlu Hrvatske nosi ime "Križevci". Zanimljivo je da je meteorit "Križevci" pronađen 20. veljače 2011. - 60 godina i mjesec dana nakon prethodnog pada Molunat (20. siječnja 1951).

Službeno priznanje meteorita otvorilo je vrata publiciranju članka o svim relevantnim detaljima pada, rad koji je 2015. godine objavljen u vodećem svjetskom časopisu po pitanju meteoritike - Meteoritics and Planetary Science [15]. Članak kao prvi autori potpisuju vodeći svjetski stručnjaci po pitanju meteoritike, Jiri Borovička i Pavel Spurny, a kao koautori su članovi HMM i Slovenske meteorske mreže koji su učestvovali u izradi samog rada.



Slika 19. Orbite Draconida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Pred sam kraj ovog poglavlja o meteoritu "Križevci", ono što je važno istaći i što govori o HMM kao projektu. Kao što je u članku u MAPS navedeno, " Križevci became the first meteorite recovered on the basis of amateur meteor network ", u prijevodu, Hrvatska meteorska mreža je prva amaterska meteorska mreža u svijetu koja je na osnovi svojih snimaka, izračuna te organizirane potrage pronašla meteorit. Dalje u MAPS članku stoji, " In result, Križevci belongs to the top ten instrumentally observed falls in terms of precision and complexity of the obtained data ", što znači da su opažanja amaterskih mreža poput HMM vrlo precizna. Treba znati da je meteorit "Križevci" bio tek 19. meteorit kojem se znala orbita (danas, sredinom 2016. godine taj se broj popeo na 25 meteorita [16]), te jedini meteorit poznate orbite u 2011. godini.



Slika 20. Gran Telescopio Canarias. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Osjećaj pronalaska meteorita nešto je što bi volio da svatko može doživjeti. Na moju žalost nisam mogao učestvovati u potrazi (te sam nedjelje radio), ali nikada neću zaboraviti Krunov telefonski poziv i riječi: "Je, jedan komad smo našli...". Kada smo na samom početku HMM eksperimentirali s kamerama, naravno da smo potajno maštali i sanjali o meteorskoj mreži, snimljenom bolidu i pronalasku meteorita... bolid i meteorit "Križevci" predstavljaju ispunjenje

jednog takvog sna. Ne samo za mene osobno, već vjerujem za sve koji su u tome učestvovali.

Jedan od značajnijih doprinosa svjetskim opažanjima meteora od strane HMM svakako je i outburst Draconida 2011. godine. Taj je prolazak kroz oblak meteoroida izbačenih s kometa 21P Giacobini-Zinner prilikom prolazaka kroz perihel tijekom 19. stoljeća te godina 1900. i 1913. najavljen za 8. listopada uspješno snimljen kamerama HMM. Unatoč izuzetno lošim vremenskim prilikama (prolazak fronte vlažnog zraka, grmljavinsko nevrijeme - te su noći između ostalog kamerama HMM snimljeni i sprite iznad Hrvatske) ukupno je određeno 53 orbite Draconida (slika 19).



Slika 21. Rezultati promatranja Draconida. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Preliminarni rad na tu temu prezentiran je na IMC 2012. (La Palma, Španjolska - posjetili smo i Gran Telescopio Canarias slika 20), a kompletniji su rezultati pod naslovom "Draconids 2011: Outburst Observations by the Croatian Meteor Network" publicirani u časopisu Earth, Moon and Planets [17] (slika 21). Usporedba rezultata promatranja HMM i ostalih svjetskih mreža ([18] i drugi) te posebno organiziranih ekspedicija pokazuje kako su naša promatranja u najmanju ruku jednake preciznosti kao i promatranja ostalih amaterskih mreža u svijetu, te blizu rezultata profesionalnih opažača. Takva potvrda i konzistetnost rezultata nam govori kako se u slučaju nezavisnih opažanja nekog budućeg (možda nenajavljenog) outbursta ili pak moguće novog meteorskog potoka možemo pouzdati u preciznost naših opažanja i metoda.

Reference

[7] The First Year of Croatian Meteor Network
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010pim8.conf...16A

[8] 2006-2007 Geminids from Croatian Meteor Network video data
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008JIMO...36...99A

[9] Poreč, Croatia, 24 - 27 September 2009 | IMO
http://www.imo.net/imc2009/

[10] Dark flight calculations: how accurate can they be?
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012pimo.conf...23A

[11] Astronomi kod Križevaca pronašli meteorit
http://www.zvjezdarnica.com/astronomija/aktivnosti-astronoma/astronomi-kod-krizevaca-pronasli-meteorit/1259

[12] Meteorite-dropping bolide over north Croatia on 4th February 2011
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011JIMO...39...98S

[13] Damir Šegon – On the Meteorite Fall in Croatia PDF
http://www.imo.net/imcs/imc2011/presentations/Damir%20Segon%20-%20On%20the%20Meteorite%20Fall%20in%20Croatia.pdf

[14] The Meteoritical Society
http://meteoriticalsociety.org/

[15] The instrumentally recorded fall of the Križevci meteorite, Croatia, February 4, 2011
http://dx.doi.org/10.1111/maps.12469

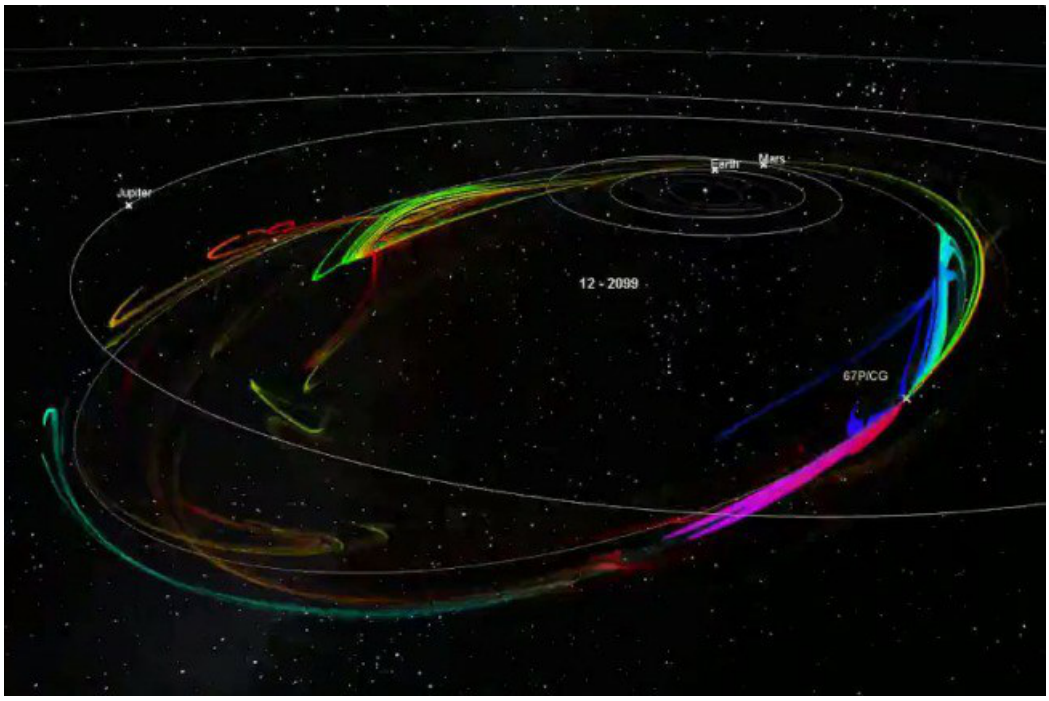
[16] Meteorite Orbits.info
http://www.meteoriteorbits.info/
[17] Draconids 2011: Outburst Observations by the Croatian Meteor Network
http://dx.doi.org/10.1007/s11038-014-9438-6
[18] The 2011 Draconids: The First European Airborne Meteor Observation Campaign
http://dx.doi.org/10.1007/s11038-014-9455-5

3. Treći dio

Objavljeno na Zvjezdarnica.com, 1. prosinca 2016.

U uvodnom sam dijelu naveo kako je inicjalno osnovni cilj HMM bio određivanje orbita meteoroida. Moguće je da nije svima na prvu jasno kolika je važnost poznavanja orbita pojedinih meteoroida, zašto su te orbite toliko bitne, stoga par riječi o evoluciji meteoroidskih struja i kao posljedice njih meteorskih potoka. Dva su osnovna izvora meteoroida: kometi (uslijed zagrijavanja približavanjem Suncu ili sudara s drugim tijelima) i asteroidi (sudari, nešto sitno moguće i uslijed plimnih sila i rotacije).

Teoretska razmatranja - a to podržavaju i opažanja - kažu da meteoroidi asteroidalnog porijeka ne mogu stvoriti meteoroidsku struju po cijeloj orbiti, jer način njihovog stvaranja to ne omogućava. Međutim, kometi svojim redovitim prolascima kroz perihel, a time i redovitim izbacivanjem stanovite količine materijala, mogu posijati dovoljno meteoroida koji će se uslijed različitih brzina ejekcije vremenom rasporediti po cijeloj orbiti i time formirati kontinuiranu struju meteoroida na orbitama sličnim svom matičnom tijelu, kometu.

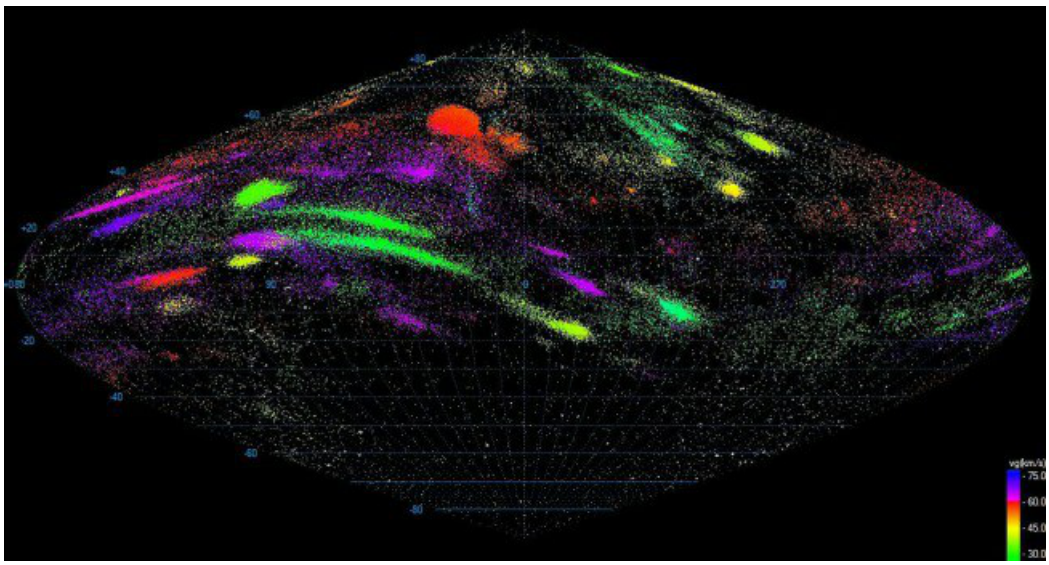


Slika 22. Jupiterov utjecaj. Izvor: IMEX

Ukoliko se orbite tih meteoroida sijeku s orbitom Zemlje, svake ćemo godine na istom mjestu Zemljine putanje (što otprilike odgovara kalendarski istom danu u godini) vidjeti meteore koji dolaze iz istog radijanta, vidjet ćemo meteorski potok. Vrijeme potrebno za formiranje kontinuirane struje meteoroida ovisi o velikoj poluosi i ekscentricitetu orbite (a time i periodu revolucije) kometa, pa će uslijed različitih brzina ejekcije meteoroida za dugoperiodične komete koji imaju perihel unutar Zemljine orbite, za to biti potrebno svega 10-ak prolaska kroz perihel. Za komete Jupiterove obitelji je situacija puno kompleksnija, jer ih sam Jupiter svojom masom i rezultirajućim gravitacijskim utjecajem može uvelike deformirati i poremetiti putanje do neprepoznatljivosti (slika 22) što se može vidjeti u simulaciji meteoroida izbačenih s kometa 67P Churyumov--Gerasimenko [19].

E sad možemo pomalo dalje. Standardni prikaz radijanta meteora (uveden nekako erom monitora i printera u boji) je točka na nebeskoj karti pri čemu boja točke prezentira brzinu meteora. Sama

orbita meteoroida izračunava se iz trenutka opažanja, rektascenzije, deklinacije i brzine meteora, stoga se može reći da ovakav "ravninski", indirektni prikaz orbita zaista vjerno odražava sličnosti i različitosti orbita meteoroida. Moguće je prikazati plot radijanata meteora za cijelu godinu (slika 23), no tu lako možemo previdjeti pojedine potoke budući se njihovi položaji na nebu u nekim slučajevima preklapaju - položaj radijanta može biti isti, ali su vremena njihovog pojavljivanja različita.



Slika 23. Radijanti meteora tijekom cijele godine. Izvor: EDMOND

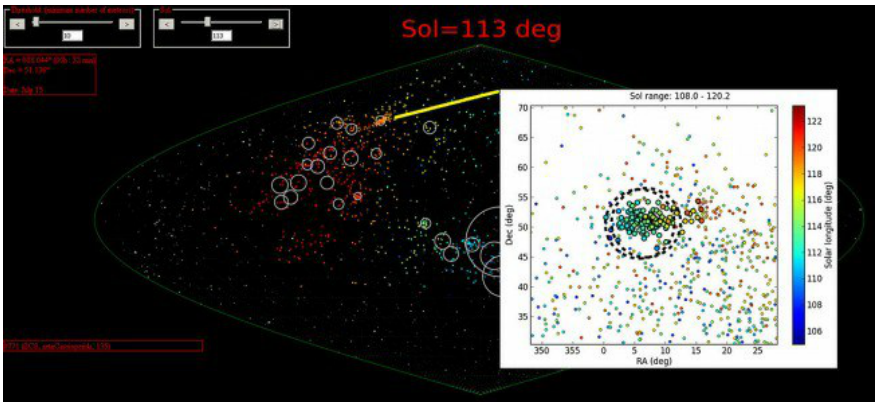
Ukoliko je pak takav plot ograničen na relativno kratak vremenski period (recimo par dana), te na njemu uočimo grupu radijanata iste boje (brzine), možemo reći da nam takav plot prikazuje neku relativnu aktivnost, a ako još k tome na nekoliko uzastopnih plotova vidimo prividno gibanje takve grupe radijanta možemo ustvrditi kako opažamo aktivnost nekog meteorskog potoka.

Sve fino i krasno, reći ćete - no možda ćete mišljenje promijeniti kada pročitate nešto što do sada niste znali, a to je da današnja znanost ne poznaje ni izbliza preciznu definiciju meteorskog potoka! Pa se postojanje meteorskih potoka utvrđuje konsenzusom na sastancima zasebne komisije pri IAU (International Astronomical Union - Međunarodna astronomska unija), koji se upriličuju svake tri godine u vrijeme generalne IAU konferencije.

Postoje dva osnovna pristupa kojima se sličnost u(s)tvrđuje postojanje meteorskog potoka: prvi, na osnovi grupiranja radijanata meteora koje je netom opisano u prethodnom paragrafu, bazirano na solarnoj longitudi (položaj Zemlje na njenoj orbiti u odnosu na Sunce), rektascenziji i deklinaciji te brzini meteora, i drugi, na osnovi sličnosti orbita (pet osnovnih elemenata orbite) primjenjujući neki od kriterija sličnosti orbita (najčešće se koristi kriterij D_{SH}, koji su definirali Southworth i Hawkings još tamo 1963. godine).

Prvi katalog koji smo dobili iz promatranja HMM 2007. godine ukazivao je na postojanje jednog meteorskog potoka koji prethodi Perzeidima, a bio je toliko očit da smo s prijavljivanjem tog potoka dugo otezali jer je bez dodatnih promatranja bilo jako teško decidirano reći da li je riječ o "ranim" Perzeidima ili zasebnom meteorskom potoku. Zato smo tek 2012. godine, pošto smo prikupili po našem mišljenju dovoljno orbita meteoroida prijavili otkriće prvog potoka iz rezultata opažanja HMM i potvrde njegovog postojanja u katalozima orbita japanske SonotaCo mreže [20]. Potoku smo dali ime zeta Cassiopeids, IAU MDC #444 [21] (slika 24), a zanimljivo je da je u istom broju WGN objavljeno i potpuno neovisno otkriće istog potoka od strane Poljske meteorske mreže [22], ali pod drugim imenom i na osnovi opažanja meteora s pojedinačnih

stanica - dakle ne iz orbita meteoroida [23].

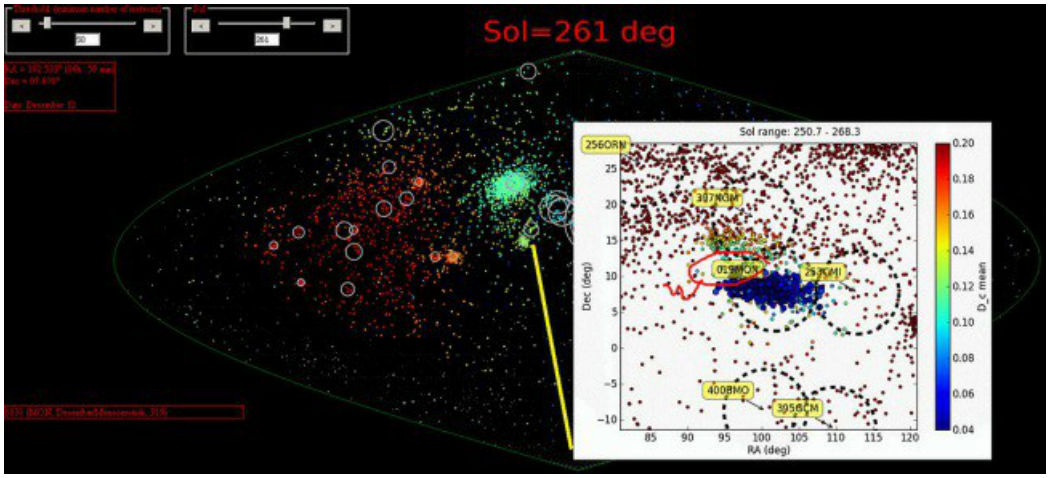


Slika 24. Zeta Cassiopeids. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Zeta Cassiopeidi prethode Perzeidima, i dio znanstvene zajednice je mišljenja da je riječ o istom potoku - unatoč činjenici da se aktivnosti ova dva potoka djelomično preklapaju. Čvrsto smo uvjereni da će na slijedećoj generalnoj skupštini IAU i ovaj potok biti priznat kao zaseban i pri IAU MDC (službena IAU stranica sa listom meteorskih potoka, [24]) dobiti status "established", službeno priznati meteorski potok.

Uslijedile su daljnje analize obrađenih podataka, pri čemu smo našim opažanjima pridružili i opažanja SonotaCo mreže kako bi fond orbita bio što veći te olakšao prepoznavanje poznatih te pronalaženje novih meteorskih potoka. Tako smo već te iste 2012. godine na IMC koji se održao na Kanarskim otocima, La Palma, prezentirali otkriće meteorskog potoka kojeg smo nazvali August iota Cetids [25], a potom u WGN objavili i otkriće još osam novootkrivenih potoka [26].

Sve dubljom analizom brojnih moguće novih meteorskih potoka, došli smo do zaključka kako gore opisanom metodom nećemo moći obuhvatiti kompletne podatke koji su nam dostupni, te smo tijekom zime i proljeća 2013. godine promijenili pristup te proveli sveobuhvatnu analizu na setu od nešto više od 130.000 orbita (HMM+SonotaCo). Bit ove nove metode sastoji se u tome da se sve pojedine orbite meteora uspoređuju sa svim ostalim orbitama u katalogu, te se uz striktno definirane parametre sličnosti orbita (3 različita D-kriterija) iterativnim putem definiraju srednje orbite tako otkrivenih potoka.



Slika 25. Mnoštvo meteorskih potoka. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Pored iznalaženja na ovaj način definiranih meteorskih potoka, provjeravali smo i mogućnost

da je neki od do tada poznatih NEO (Near Earth Object) ujedno i matično tijelo tih meteorskih potoka, na osnovi sličnosti srednjih orbita potoka i trenutnih orbita NEO. Kako je do tog trenutka u IAU MDC bazi bilo prijavljeno postojanje nekih 500-tinjak meteorskih potoka, otkrivenih raznim metodama (fotografski, video, radar), imali smo vrlo dobar izvor podataka kojim smo mogli provjeriti pouzdanost i točnost metode - i rezultati su bili iznenađujući. Takvim, u potpunosti automatskim i striktno objektivnim pristupom "otkrili" smo (slika 25) veliku većinu do data poznatih potoka (neki od njih do tada opažanih jedino radarskom metodom), te "otkrili" poznatu povezanost nekih meteorskih potoka s njihovim matičnim tijelima.

Ova "otkrića" poznatih potoka i povezanosti s njihovim matičnim tijelima opravdavaju i ono što je uslijedilo, a to je prijavljivanje velikog broja moguće novih meteorskih potoka te u nekim slučajevima i njihovih matičnih tijela. Kompletni rezultati analize iz 2013. godine prezentirani su iste godine u Poljskom Poznanu, na IMC [27] (slika 26) te profesionalnoj konferenciji "Meteoroids 2013" [28]. Usput budi rečeno, i dan danas sam kivan na organizatore što nam nisu dali priliku da održimo prezentaciju na govornom dijelu konferencije već su nas smjestili u "poster session", a imam li razloga za ljutnju svatko može provjeriti ukoliko pogleda program i zbornik radova konferencije.

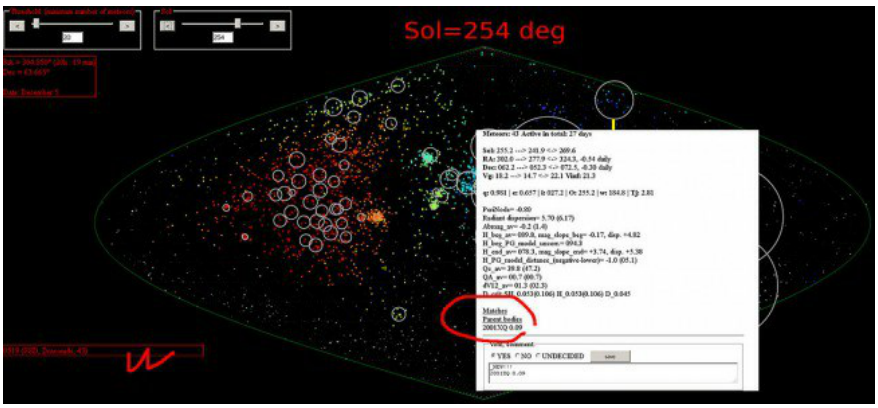


Slika 26. IMC u Poljskom Poznanu. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Radovi o moguće novim meteorskim potocima su u skladu sa IAU propisima objavljeni u WGN, a dok ovo pišem (sad već studeni) dobili smo potvdru da je završni članak o ovoj sveobuhvatnoj potrazi za meteorskim potocima, " Dynamical modeling validation of parent bodies associated with newly discovered CMN meteor showers " na redu za objavu u Astronomy and Astrophysics.

Taj je članak kruna ove potrage, jer smo u suradnji s Jeremiem Vaubaillonom sa Pariške Observatorije i Instituta za nebesku mehaniku (IMCCE France) dinamičkim modeliranjem hipotetske struje meteoroida proizvedene od strane NEO na koje smo sumnjali da bi mogli bit povezani s nekim od naših moguće novih meteorskih potoka, provjerili usklađenost s rezultatima analize odnosno našim opažanjima (slika 27). Tu smo povezanost potvrdili u sedam od trinaest analiziranih slučajeva: u tri je slučaja riječ o kometima, a u 4 o asteroidima koji se nalaze na orbitama kometa Jupiterove obitelji, te vrlo vjerojatno nisu "klasični" asteroidi već je riječ o ugaslim jezgrama kometa.

Netko će reći: je, prijavili su nove potoke (i to njih više od 100!), a tko će to provjeriti da li je to točno, da li je to istina? Ako mene pitate presporo, znanstvena zajednica ipak funkcionira. Pa se recimo ekipa iz EDMOND-a potrudila provesti sličnu potragu, ali na potpuno neovisnom setu orbita - dakle na orbitama koje nisu sadržane ni u katalogu SonotaCo ni u katalogu HMM. I tu potragu su proveli dvjema različitim metodama, Kornoš klasičnim D-kriterij pristupom [29] a Rudawska novim kriterijem baziranim ne na Keplerovim elementima orbite već geocentričnim podacima (sol,RA,Dec,Vg - [30]).



Slika 27. Rezultati analize opažanja. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Peter Jenniskens (NASA-CAMS) se u 4 članka objavljena u Icarusu isto tako pozabavio provjerom postojanja meteorskih potoka iz IAU baze u setu od cca 74 000 orbita projekta CAMS, koristeći metodu kojom smo mi započeli s potragom za novim potocima, s tom razlikom da nije primjenjivao iterativnu metodu za određivanje srednjih orbita potoka. Rezultati tih potpuno neovisnih analiza jako su zanimljivi - Jenniskens je pronašao sve one potoke koje smo i mi pronašli prvom metodom, ali nije pronašao većinu otkrivenih automatskim, objektivnim pristupom.

Kornoš i Rudawska su pak pronašli oko 75% potoka koje je HMM prijavila kao nove, na setu podataka koji je međutim bio nešto manji od onog koji smo mi koristili u našoj analizi. Ono što je svakako važno istaći je broj potoka koje je IAU prošle godine na svojoj generalnoj skupštini priznala kao "established", dakle priznate potoke. Od ukupno 18 priznato novih potoka 2015. godine, 8 su otkrića proizišla kao rezultat rada HMM:

- #510 JRC - June rho Cygnids [31]
- #512 RPU - rho Puppids [32]
- #524 LUM - lambda Ursae Majorids [33]
- #526 SLD - Southern lambda Draconids [34]
- #529 EHY - eta Hydrids [35]
- #533 JXA - July xi Arietids (povezani sa kometom C/1964N1 Ikeya) [36]
- #549 FAN - 49 Andromedids (povezani sa kometom C/2001W2 BATTeRS) [37]
- #569 OHY - omicron Hydrids [38]

Nije loše, što vam se čini?:-) I uvjeren sam da će bit još puno više priznatih potoka nakon slijedećeg zasjedanja IAU Commission F1 - Meteors, Meteorites and Interplanetary Dust, u Beču 2018. godine.

Ali nije bilo lako - trebalo je proći kroz kompletan kupus koji se godinama kiselio na IAU MDC, jer su se neki potoci prijavljivali samo na osnovih prividnih radijanata, neki s pogrešno unesenim ili krivo interpretiranim podacima. "Zahvaljujući" tom kupusu imali smo nekoliko gafova, naime kao nove smo prijavili već prijavljene potoke, ali ne svojom krivicom već uslijed nepotpunih podataka u bazi - no to ne treba pretjerano čuditi, jer su i Sjeverni delta Aquaridi (NDA) duuugo godina pogrešno interpretirani kao beta Pegasidi (BPE - o tome smo prezentaciju održali još na MACE 2010).

Rad "A statistical walk through the IAU MDC database" koji potpisujemo Žac, Denis i ja [39] samo je pokazatelj da amateri itekako mogu doprinijeti znanosti - čak i ukoliko se i ne bave direktnim opažačkim radom. Stoga i ne čudi zahvalnica "... for their excellent..." na kraju rada Tadeusza Jopeka (zaduženog za IAU MDC) koji je prezentirao na ovogodišnjim Meteoroidsima u Nordwiijku ([40], koga zanima tu je i lista preostalih novopriznatih potoka).

Reference

[19] IMEX: Dust Trails of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko
https://vimeo.com/128363607

[20] New shower in Cassiopeia
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012JIMO...40..195S

[21] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00444&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[22] Polish Fireball Network
http://www.pkim.org/

[23] The new July meteor shower
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012JIMO...40..189Z

[24] Meteor data Center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/roje_lista.php?corobic_roje=0&sort_roje=0

[25] Possible new meteor shower detected from CMN and SonotaCo data
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013pimo.conf...31V

[26] 8 new showers from Croatian Meteor Network data
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013JIMO...41...70S

[27] Meteor shower search in the CMN and SonotaCo orbital databases
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014pim3.conf...97S

[28] A parent body search across several video meteor data bases
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014me13.conf..251S

[29] Confirmation and characterization of IAU temporary meteor showers in EDMOND database
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014me13.conf..225K

[30] Independent identification of meteor showers in EDMOND database
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014pim4.conf...98R

[31] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00510&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[32] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00512&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[33] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00524&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[34] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00526&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[35] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00529&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[36] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00533&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[37] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00549&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

[38] Meteor data center
https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007/Roje/pojedynczy_obiekt.php?kodstrumienia=00569&colecimy=0&kodmin=00001&kodmax=00796&sortowanie=0

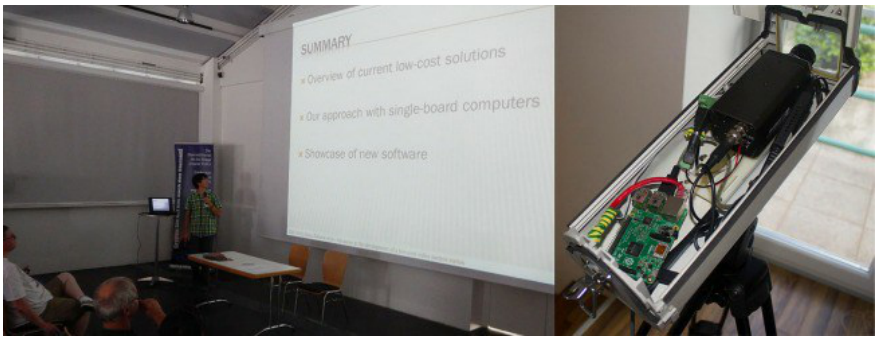
[39] A statistical walk through the IAU MDC database
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014pim4.conf..126A
[40] AU Meteor Data Center | the shower database: a status report PDF
https://arxiv.org/pdf/1607.00661.pdf

4. Četvrti, posljednji dio

Objavljeno na Zvjezdarnica.com, 8. prosinca 2016.

Više sam puta spomenuo kako smo krenuli od nule, i sami razvijali alate za sve ono što smo znali kako napraviti - jedina stvar koju do nedavno nismo imali, to je vlastit software za snimanje i detekciju meteora. No od pred dvije godine Dario i Denis krenuli su s razvijanjem i tog zadnjeg komadića mozaika koji nam je nedostajao za kompletiranje jednog jedinstvenog sustava. Ideja se sastoji u tome da se umjesto osobnog računala (PC - s kojima stalno kuburimo, iz raznoraznih razloga) koristi Raspberry Pi računalo: za one koji nisu upućeni, riječ je o "mini" računalima kakva se koriste u mobilnim telefonima. Zašto RPi?

Zato što je po cijeni izuzetno prihvatljiv (cca 30 €), zato što se vrti na free Linuxu, zato što troši izuzetno malo energije u odnosu na standardni PC. Ono što je pored RPi potrebno za analizu videa, to je uređaj za čitanje video signala s kamere - a tu na tržištu postoji puno USB uređaja koji su po cijeni izuzetno pristupačni (manje od 10 €). Dodamo li "računalu" (RPi) i USB capture uređaju kameru kakvu se preko ebaya može kupiti za cca 40 US$ te kućišta i nešto sitno dodatne opreme, dolazimo do cijene od oko 100-150 € za kompletan sustav (slika 28) za opažanje i analizu meteora što u usporedbi sa samo cijenom Watec kamere iznosi jedva 50%.



Slika 28. Sustav za analizu i opažanje meteora. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Dva su rada publicirana na tu temu, na IMC 2015. u Mistelbachu [41] te 2016. u Eggmondu [42]. Ideja se ne sastoji samo u tome da se sklopi jeftina kamera za snimanje i detekciju meteora, već se zahvaljujući već provjerenom ADAPT-u svi podaci mogu slat na centralni server na dalju obradu, baš onako kako ih mi danas koristimo pri HMM - a zahvaljujući internetu, kamere mogu biti bilo gdje u svijetu. Stiže nam sve veći broj mailova sa upitima o detaljima sustava, tako da očekujemo da RPi rješenja zažive vrlo skoro budući je sve potrebno znanje o tome dostupno besplatno online.

Ono što još uvijek nije publicirano, to je da smo prilikom ovogodišnjeg standardnog maksimuma Perzeida dobili i prve zajedničke orbite meteora iz rezultata opažanja RPi baziranog sustava... dakle točno 10 godina nakon prvih početaka HMM, možemo reći da imamo potpuno vlastita rješenja za potrebe rada meteorske mreže, od početka do kraja, od snimke meteora do eventualnog modeliranja strewn fielda mogućih meteorita.

Do sada sam pisao uglavnom o znanstvenom dijelu rada HMM, no to nikako nije jedini cilj i svrha projekta - barem jednako važan je i edukacijski dio, prvenstveno s mladim naraštajima. Mislim da ja nisam taj koji bi stručno mogao o tome pisati, ali par riječi gledano iz vlastite perspektive moram napisati. Edukacijski je dio velikim dijelom pokriven Višnjanskom školom astronomije (slika 29), koja je od svojih početaka gajila tradiciju opažanja meteora, u početku vizualnim i fotografskim metodama, a stvaranjem HMM i video metodom.



Slika 29. Višnjanska škola astronomije. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

No pored VSA, zainteresiranim smo učenicima osnovnih i srednjih škola pružili izvorna promatranja ("sirova" i/ili obrađena) koja su oni koristili u svojim vlastitim istraživanjima, neka od kojih su vrlo uspješno prezentirana i na državnim natjecanjima iz astronomije u organizaciji AZOO. Neki od tih učenika s početka HMM vrlo su aktivno učestvovali u znanstvenim radovima koje smo publicirali. Neki od tih učenika s početka HMM danas su već gotovi sa fakultetima, neki još studiraju, a neki su već napustili gnijezdo HMM i otisnuli se u znanstvene vode van naše države... ali nove generacije već dolaze Kompletna lista radova HMM ažurirana s 2015. godinom (ažuriranje ide nekoliko puta godišnje) može se naći na [43], gdje je većina radova (osim radova iz MAPS i EM&P) dostupna za direktan download. Ovom pregledu pregledu prve dekade rada HMM nedostaje još najvažnija stvar: ljudi. Dok je bilo dovoljno sredstava, organizirali smo radionice (slika 30) na kojima bi se družili i razmjenjivali iskustva te učili šta i kako srediti/sklopiti, analizirati.



Slika 30. Astronomske radionice. Izvor: Hrvatska Meteorska Mreža

Od pred nekoliko godina na žalost je dinamika življenja te nedostatak sredstava sveo komunikaciju unutar HMM na skype i mailove (koje priznajem šaljem samo kad je hitno potrebno). Ostaje da se nadamo da će se nešto u budućnosti promijeniti, te da ćemo se opet naći na nekoj radionici... do tada, kao i na kraju svakog članka publiciranog od strane HMM, zahvalnica svim operaterima

kamera (abecednim redom po imenima, valjda - to je Žac tako slagao da bude tamo pred kraj):

> Alan Pevec, Aleksandar Borojević, Aleksandar Merlak, Alen Žižak, pok. Berislav Bračun, Dalibor Brdarić, Damir Matković, Danijel Reponj – zvjezdarnica Apollo, Dario Klarić, Dejan Kalebić, Denis Štogl, Denis Vida, Dorian Božićević, Filip Lolić, Filip Novoselnik, Gloryan Grabner, Goran Ljaljić, Ivan Gašparić, Ivica Ćiković, Janko Mravik, Josip Belas, Korado Korlević, Mladen Korlević, Igor Karasi, Krunoslav Vardijan, Luka Osokruš, Maja Crnić, Mark Sylvester, Mirjana Malarić, Reiner Stoos, Rajko Sušanj, Saša Švagelj, Sonja Janeković, Tomislav Sorić, Zvonko Prihoda, Željko Andreić, Željko Arnautović i Željko Krulić (uz nadu da nisam nekoga zaboravio).

Pored navedenih operatera, svakako hvala i Igoru Terleviću za softverska rješenja bez kojih bi nam cijeli posao bio drastično teži, skoro pa nemoguć. Radove HMM potpisuju (abecednim redom - složio ja, zato da Žac bude prvi):

> Željko Andreić, Robert Cupec, Klaudio Gašparini, David Gostinski, Luciano Gržinić, Džan Jašarević, Korado Korlević, Goran Kurtović, Goran Martinović, Filip Matijević, Filip Novoselnik, Anton Perkov, Emil Silađi, Ivica Skokić, Damir Šegon, Ciobanu Tudor, Renato Turčinov, Denis Vida i Dario Zubović.

Nemam kompletnu evidenciju mladih autora radova prezentiranih na AZOO Astronomija, pa neću navoditi one koje znam - ali znam da ih je puno bilo u ovih 10 godina.

Mislim da je ovo dovoljno za dobit neku sliku o tome šta se pri HMM izdešavalo u ovih 10 godina. Čime se još bavimo danas, kakvi su nam planovi? E to, to neka ostane za neku drugu priliku:-)

Reference

[41] Advances in the development of a low-cost video meteor station
http://adsabs.harvard.edu/abs/2015pimo.conf...94Z

[42] Open-source meteor detection software for low-cost single-board computers
http://adsabs.harvard.edu/abs/2016pimo.conf..307V

[43] CMN Downloads
http://cmn.rgn.hr/downloads/downloads.html#papers

Dodatak [A] — nove definicije prema Jiří Borovička

About the definition of meteoroid, asteroid, and related terms WGN, the Journal of the IMO 44:2 (2016)

Meteor
is the light and associated phenomenon (heat, shock, ionization), which results from the entry of a solid object from space into a gaseous atmosphere.

Meteoroid
is a solid object of a diameter between 30 μm and 1 meter moving in, or coming from, interplanetary space.

Dust
is finely divided solid matter, with particle sizes in general smaller than meteoroids, moving in, or coming from, interplanetary space.

Asteroid
is a solid object of a diameter larger than 1 meter and smaller than a dwarf planet moving in or coming from interplanetary space and showing no activity (i.e. a release of gas, dust or meteoroids).

Comet
is a solid object of a diameter larger than 1 meter and smaller than a dwarf planet moving in or coming from interplanetary space and showing activity (i.e. a release of gas, dust or meteoroids).

Meteorite
is any solid object that survived the meteor phase in a gaseous atmosphere without being completely vaporized.

Meteoric smoke
is solid matter that has condensed in a gaseous atmosphere from material vaporized during the meteor phase.

Izvor: repozitorij stranice Zvjezdarnica.com —
https://www.zvjezdarnica.com/repozitorij/#
Autor: Damir Šegon
